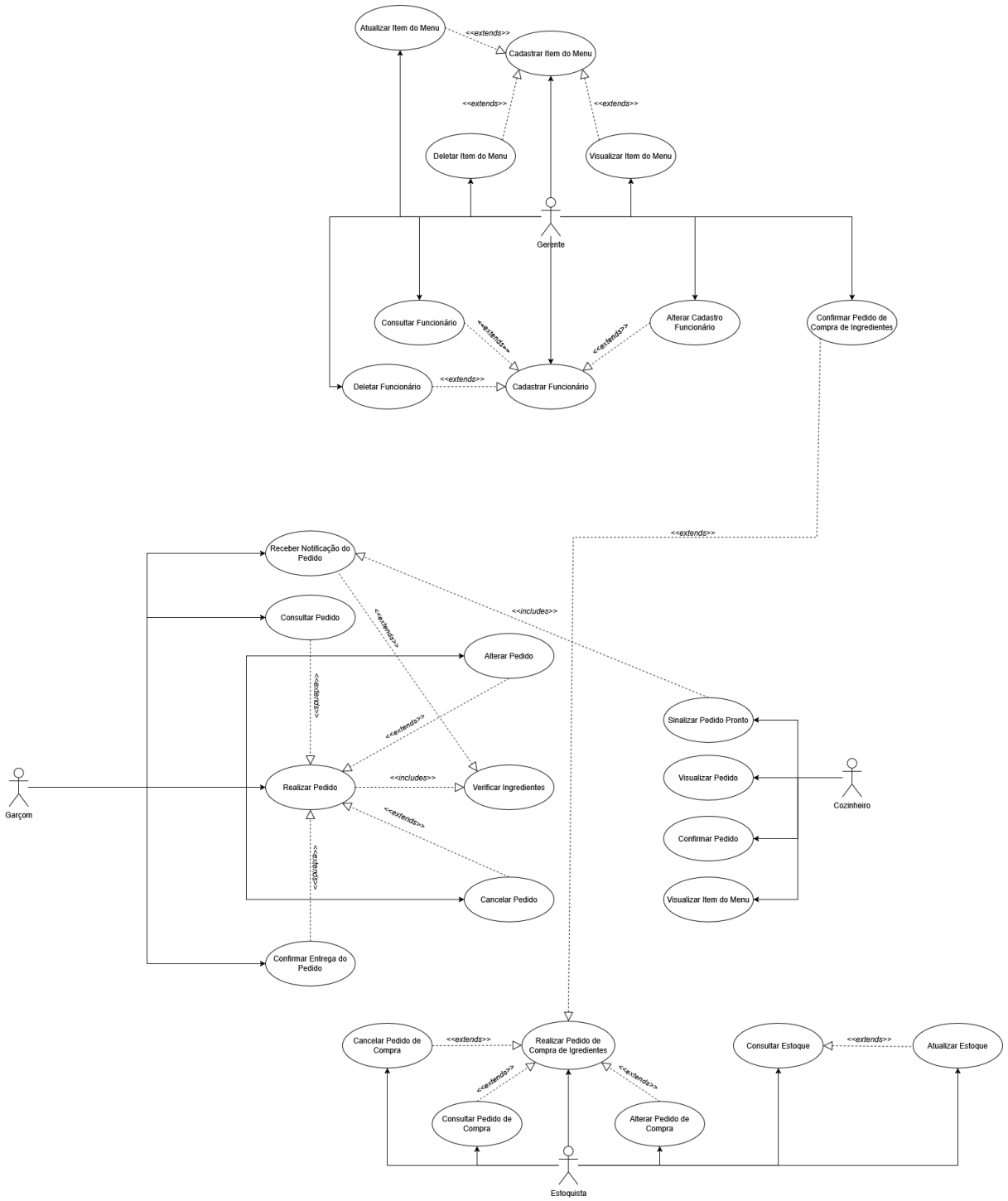
Considerações

A solução escolhida para o caso apresentado foca principalmente na simplicidade de implementação, objetividade do problema(mas ainda englobando aspectos gerais do negócio apresentado além do especificado) e facilidade de manutenção e ampliação. Para tal, foi adicionado ao sistema um gerenciamento de funcionários e de estoque, para assim se ter um maior controle sobre os aspectos do processo a ser executado e na questão de tecnologias são sugeridas ferramentas de fácil implementação e uso.

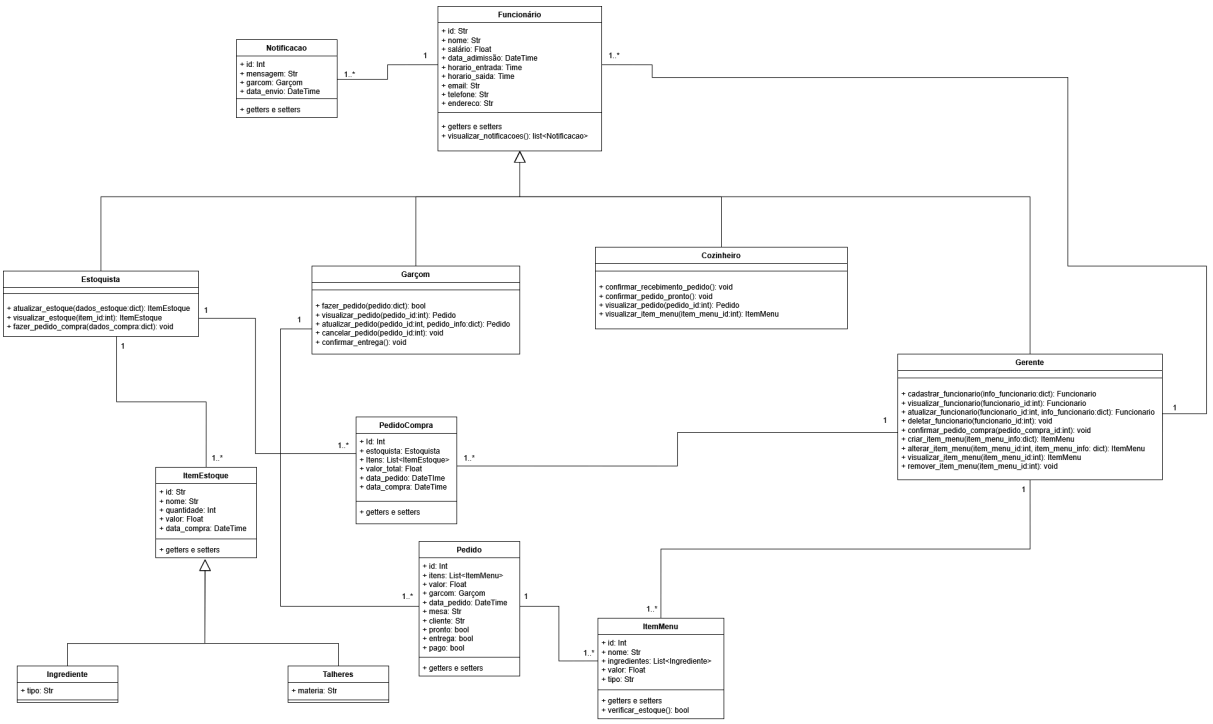
As ferramentas aqui recomendadas são Vue.js para a construção da interface visual(visto sua simplicidade e amplo escopo de suporte para ferramentas mobile e web no geral), Django para o backend(levando em consideração sua fácil implementação e amplo suporte da comunidade e dos desenvolvedores) e o uso de um banco de dados relacional(sendo aqui de preferência do arquiteto ou líder do projeto, podendo ser, PostgreSQL, MySQL, Oracle entre outros).

Diagramas UML

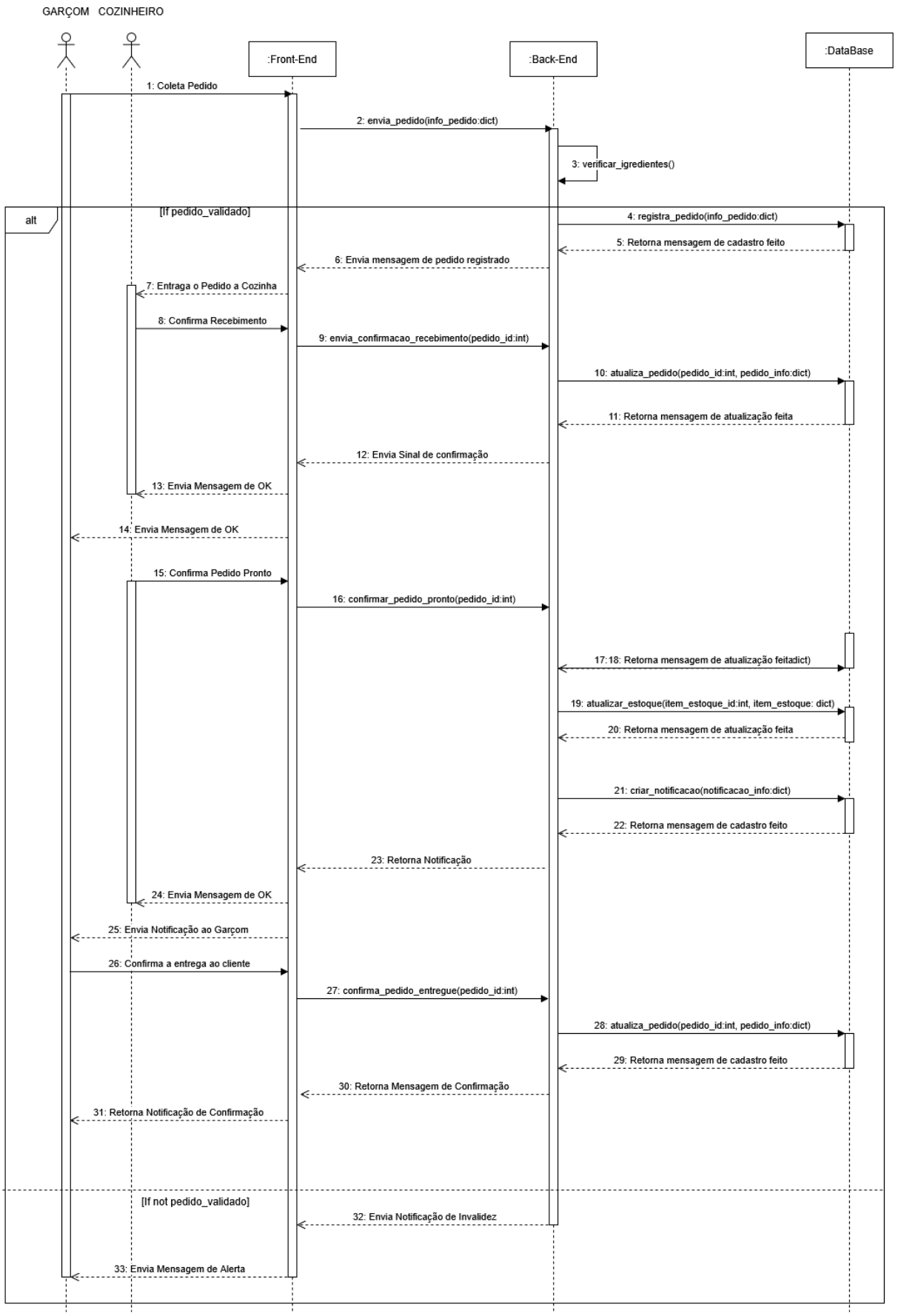
1. Caso de Uso



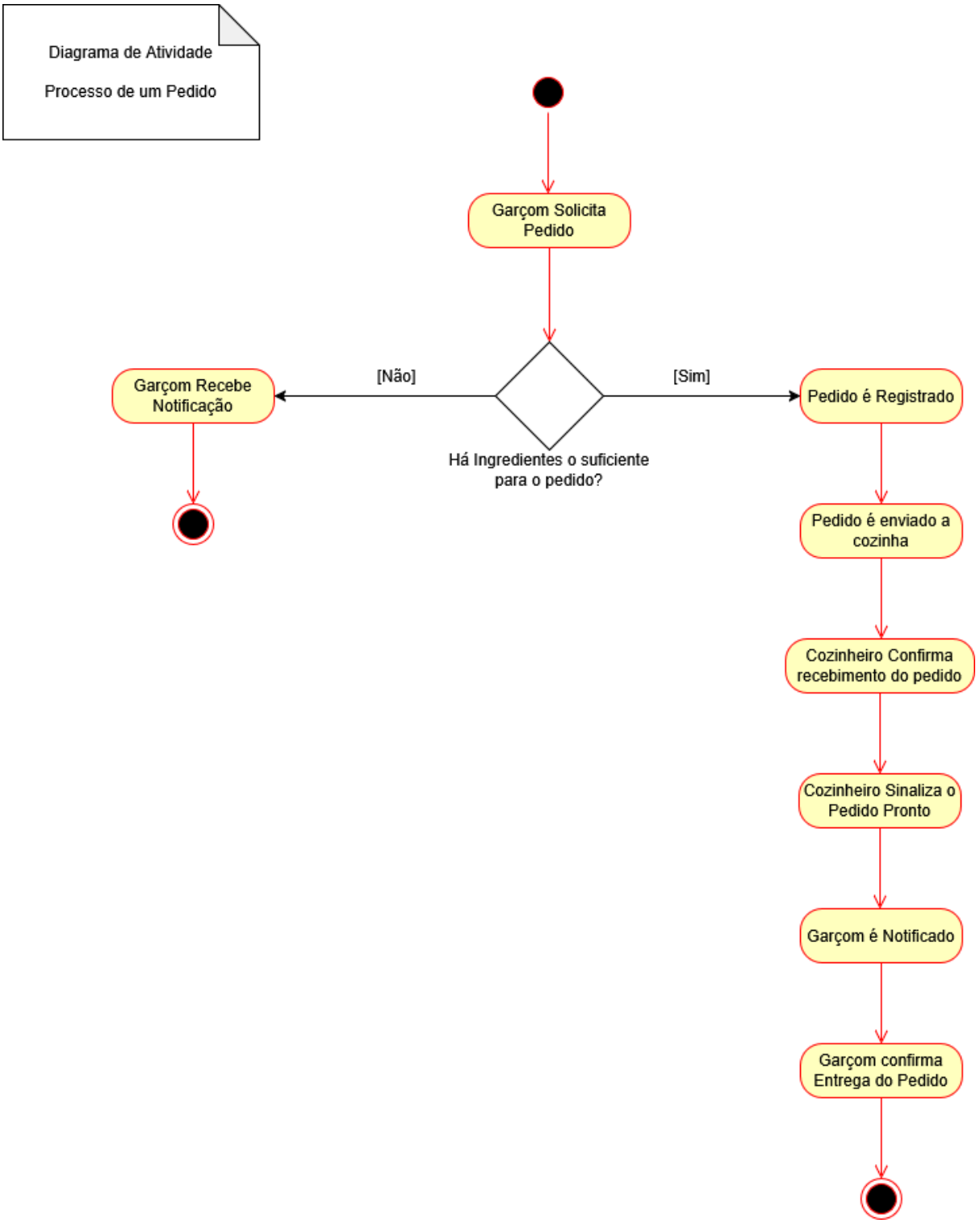
2. Classes



3. Sequencial


GARÇOM
COZINHEIRO
:Front-End
:Back-End
:DataBase
1: Coleta Pedido
2: envia_pedido(info_pedido:dict)
3: verificar_igredientes()
alt
[If pedido_validado]
4: registra_pedido(info_pedido:dict)
5: Retorna mensagem de cadastro feito
6: Envia mensagem de pedido registrado
7: Entraga o Pedido a Cozinha
8: Confirma Recebimento
9: envia_confirmacao_recebimento(pedido_id:int)
10: atualiza_pedido(pedido_id:int, pedido_info:dict)
11: Retorna mensagem de atualização feita
12: Envia Sinal de confirmação
13: Envia Mensagem de OK
14: Envia Mensagem de OK
15: Confirma Pedido Pronto
16: confirmar_pedido_pronto(pedido_id:int)
17:18: Retorna mensagem de atualização feitadict)
19: atualizar_estoque(item_estoque_id:int, item_estoque: dict)
20: Retorna mensagem de atualização feita
21: criar_notificacao(notificacao_info:dict)
22: Retorna mensagem de cadastro feito
23: Retorna Notificação
24: Envia Mensagem de OK
25: Envia Notificação ao Garçom
26: Confirma a entrega ao cliente
27: confirma_pedido_entregue(pedido_id:int)
28: atualiza_pedido(pedido_id:int, pedido_info:dict)
29: Retorna mensagem de cadastro feito
30: Retorna Mensagem de Confirmação
31: Retorna Notificação de Confirmação
[If not pedido_validado]
32: Envia Notificação de Invalidez
33: Envia Mensagem de Alerta

4. Atividades



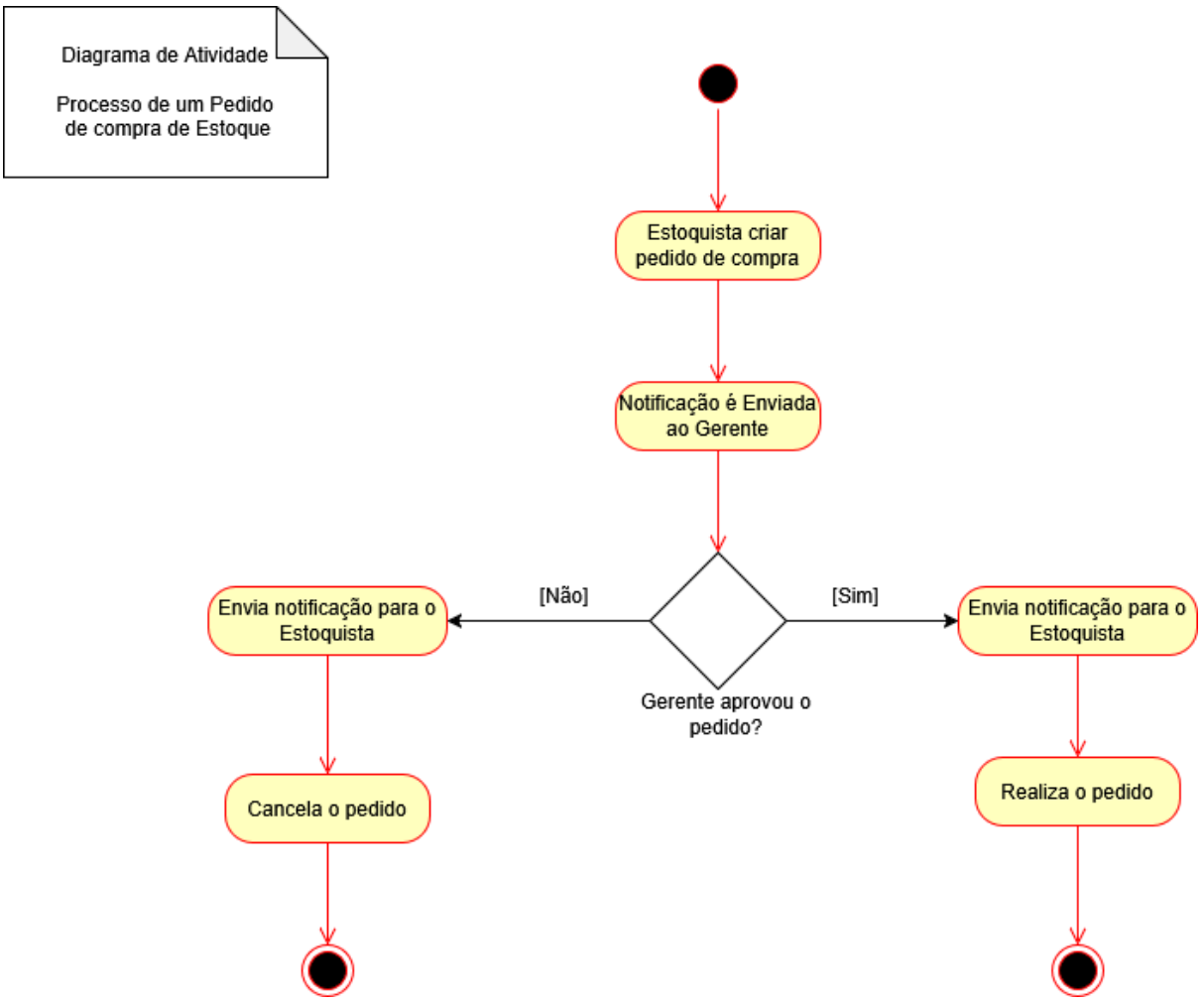


Diagrama MER

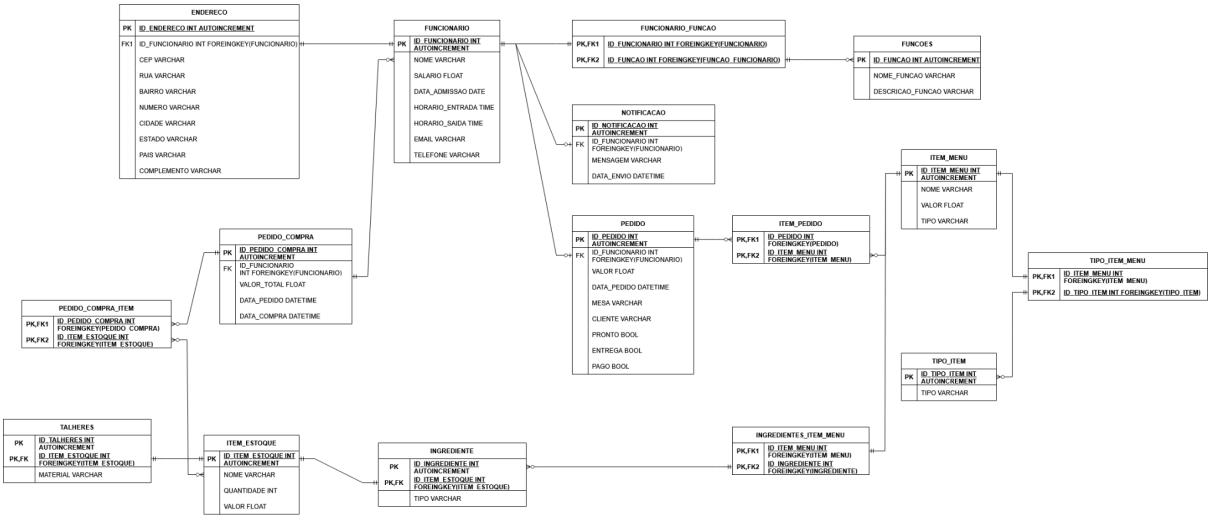
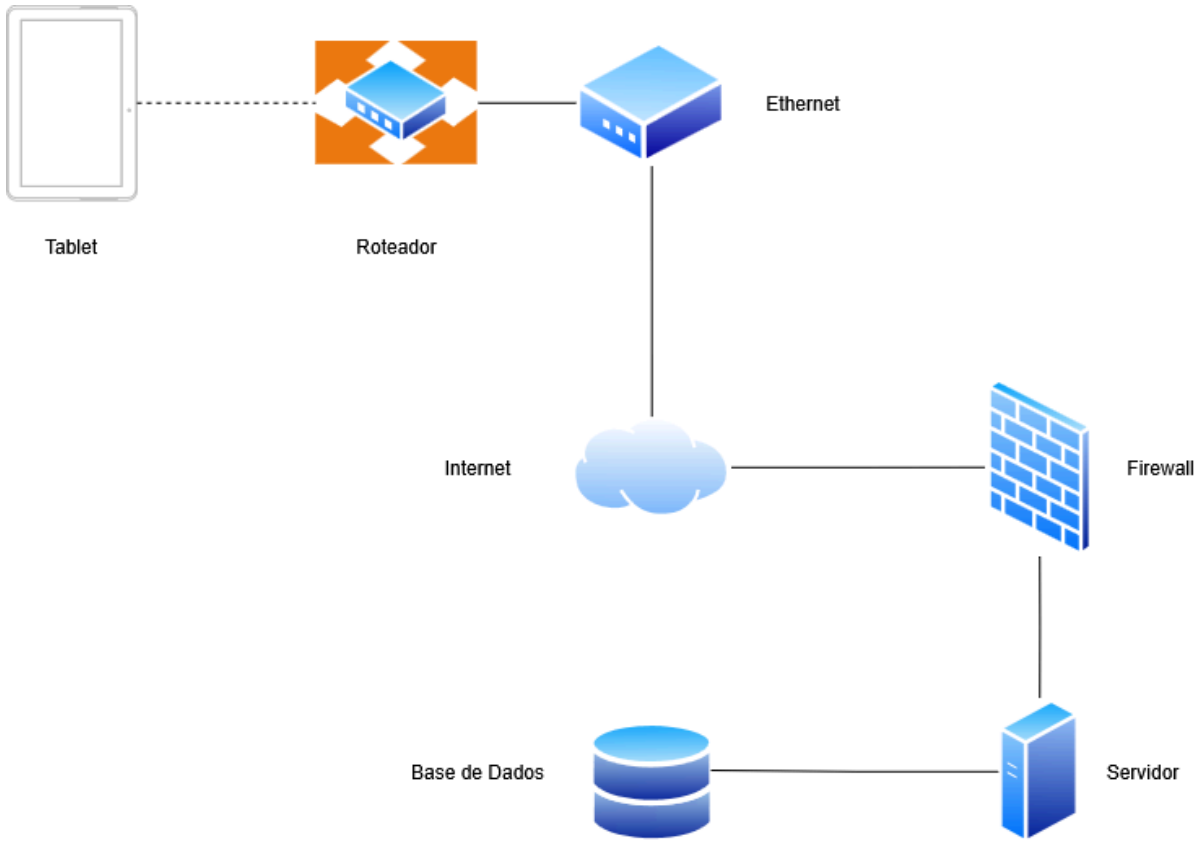
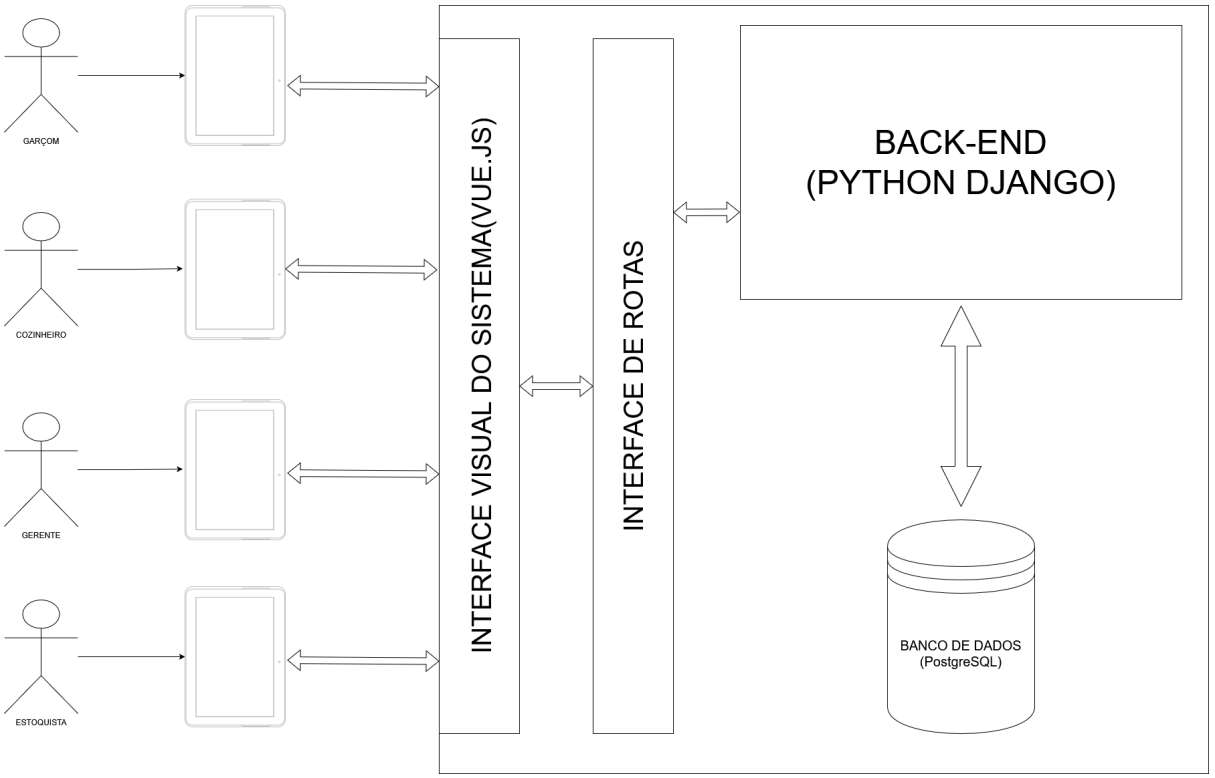


Diagrama de Rede



Arquitetura da Solução